BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, LAHORE

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5191 / 5192

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q.Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5191

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Identity matrix of order 2-by-2 is :

(A) [1 1; 0 1]
(B) [0 1; 1 0]
(C) [1 0; 0 1]
(D) [1 0; 1 0]

ضربی ذاتی قالب جس کا درجہ 2-2-by ہو ---- ہے:

Q2. i^{19} = ---- :

(A) 1
(B) −1
(C) i
(D) −i

Q3. $\log_a m^n$ = ---- :

(A) $n \log_a m$ (B) $m \log_a n$

(C) $\log_a m$ (D) $\log_a n$

Q4. Conjugate of surd $x+\sqrt{y}$ is ---- :

(A) $-x+\sqrt{y}$ (B) $x-\sqrt{y}$

(C) $-x-\sqrt{y}$ (D) $\sqrt{x-y}$

مقدار اصم $x+\sqrt{y}$ کا زوج جملہ ---- ہے :

Q5. Find 'm' so that x^2+4x+m is a complete square :

(A) 8 (B) −8

(C) 4 (D) −4

m کی کس قیمت کیلئے x^2+4x+m کامل مربع بن جائے گا :

Q6. Simplify $a/(9a^2-b^2) + 1/(3a-b)$ = ---- :

(A) $4a/(9a^2-b^2)$ (B) $(4a-b)/(9a^2-b^2)$

(C) $(4a+b)/(9a^2-b^2)$ (D) $b/(9a^2-b^2)$

$a/(9a^2-b^2)+1/(3a-b)$ کا اختصار ---- ہے :

Q7. If x is no larger than 10, then ---- :

(A) $x \geq 8$ (B) $x \leq 10$

(C) $x < 10$ (D) $x > 10$

اگر x کی قیمت 10 سے بڑی نہ ہو تو ---- :

Q8. Point $(2,-3)$ lies in the quadrant ---- :

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

نقطہ $(2,-3)$ مستوی کے ---- ربع میں ہے :

Q9. Distance between the points (0,0) and (1,1) is :

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) $\sqrt{2}$

نقاط $(0,0)$ اور $(1,1)$ کا درمیانی فاصلہ ---- ہے :

Q10. Symbol used for congruency of two triangles is ---- :

(A) ≅ (B) ~

(C) Δ (D) =

دو مثلثوں کی مماثلت کے لیے ---- علامت استعمال ہوتی ہے :

Q11. If two opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is a ----- :

(A) Parallelogram (B) Square

(C) Rhombus (D) Trapezium

اگر کسی چوکور کے دو مخالف اضلاع مماثل اور متوازی ہوں تو وہ ---- ہوتی ہے :

(A) متوازی الاضلاع **(B)** مربع

(C) معین **(D)** ذوزنقہ

Q12. The bisector of the angles of triangle are ---:

(A) Parallel (B) Perpendicular

(C) Congruent (D) Concurrent

مثلث کے زاویوں کے ناصف ---- ہوتے ہیں :

(A) متوازی **(B)** عموداً

(C) متماثل **(D)** ہم نقطہ

Q13. Congruent triangles are :

(A) Concurrent (B) Same size and shape

(C) Different (D) Parallel

متماثل مثلثیں ---- ہوتی ہیں :

(A) ہم نقطہ **(B)** سائز اور شکل میں ایک جیسی

(C) مختلف **(D)** متوازی

Q14. Triangles on equal bases and of equal altitudes are ---- in area :

(A) Equal (B) Unequal

(C) Different (D) Similar

برابر قاعدہ اور برابر ارتفاع والی مثلثیں رقبہ میں ---- ہوتی ہیں :

(A) برابر **(B)** نابرابر

(C) مختلف **(D)** متشابہ

Q15. A triangle having two sides congruent is called ---- :

(A) Scalene (B) Right angled

(C) Equilateral (D) Isosceles

ایک مثلث جس کے دو اضلاع مماثل ہوں ---- کہلاتی ہے :

(A) مختلف الاضلاع **(B)** قائمۃ الزاویہ

(C) مساوی الاضلاع **(D)** متساوی الساقین

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX (6) questions:

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) If A = [-1 2; 0 1] and B = [2 1; -1 2] then find A − B

اگر A = [-1 2; 0 1] اور B = [2 1; -1 2] تو A − B معلوم کیجیے۔

(ii) Simplify and write answer in a+bi form: −2/(1+i)

(1+i)/2− کی شکل میں مختصر کیجیے : a+bi

(iii) Simplify : $(x^3)^2 \div x^{32}$

مختصر کیجیے : $(x^3)^2 \div x^{32}$

(iv) Find the value of 'a' if : $\log_a 6 = 0.5$

'a' کی قیمت معلوم کیجیے اگر: $\log_a 6 = 0.5$

(v) Solve : i^7

حل کیجیے: i^7

(vi) Reduce the rational expression to the lowest form $8a(x+1) / 2(x^2-1)$

ناطق جملے کو مختصر ترین شکل میں لکھیے: $8a(x+1)/2(x^2-1)$

(vii) Simplify : $\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$

مختصر کیجیے: $\sqrt[5]{(243x^5y^{10}z^{15})}$

(viii) Factorize : $5x^3 - 20x$

تجزی کیجیے: $5x^3 - 20x$

(ix) Factorize : $1 - 125x^3$

تجزی کیجیے: $125x^3 - 1$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX (6) questions:

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Find L.C.M. : $102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2$

ذواضعاف اقل معلوم کیجیے: $102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2$

(ii) Define non-strict inequality

کمزور غیر مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iii) Solve for x : $|3x-5| = 4$

x کی قیمت معلوم کیجیے: $|3x-5| = 4$

(iv) Find the value of m and c of the given line $4x-2y = 2$ by expressing in the form $y = mx+c$

مساوات $4x-2y = 2$ کو $y = mx+c$ کی شکل میں ظاہر کر کے m اور c کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Draw the graph of : $2x-y = 2$

گراف بنائیے: $2x-y=2$

(vi) Define isosceles triangle.

متساوی الساقین مثلث کی تعریف کیجیے۔

(vii) Find the distance between A and B : A(3,−5), B(2,−4)

نقاط A اور B کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے: $A(3,-5), B(2,-4)$

(viii) Find the value of unknowns for the given congruent triangles : [Figure: triangle ABC with altitude from A to base BC (right-angle mark at foot); angle B = 55°; angle C = (5x+5)°; base segments 5m+3 and 2m+6 with equal tick marks; sides AB and AC with equal tick marks]

دی گئی متماثل مثلثوں سے نامعلوم مقداریں معلوم کیجیے:

(ix) Find the unknowns in the given figure : [Figure: parallelogram with bottom-left angle 75°, top-left m°, top-right n°, bottom-right interior x° and exterior y°; top and bottom sides with double tick marks; left and right sides with single tick marks]

دی گئی شکل سے نامعلوم مقداریں معلوم کیجیے:

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX (6) questions:

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) What is meant by the right bisector of a line segment?

قطعہ خط کے عمودی ناصف سے کیا مراد ہے؟

(ii) If 3cm and 4cm are lengths of two sides of a right angle triangle, then what should be the third length of the triangle?

اگر کسی قائمۃ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3 سم اور 4 سم ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟

(iii) Define ratio.

نسبت سے کیا مراد ہے؟

(iv) State Pythagoras theorem.

مسئلہ فیثا غورث بیان کیجیے۔

(v) Find the value of x : [Figure: right triangle with vertical side 1 cm, base x, hypotenuse √2 cm, right-angle mark]

x کی قیمت معلوم کیجیے :

(vi) What is meant by the triangular region?

مثلثی علاقہ سے کیا مراد ہے؟

(vii) Find the area of given figure : [Figure: rectangle 6 cm × 2 cm with right-angle mark]

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے :

(viii) Construct ΔXYZ in which : m YZ = 7.6cm, m XY = 6.1cm, m∠X = 90°

$m\ YZ = 7.6cm, m\ XY = 6.1cm, m\angle X = 90°$: ΔXYZ بنائیے جس میں

(ix) What is meant by the median of a triangle?

مثلث کے وسطانیے سے کیا مراد ہے؟

Note: Attempt THREE questions in all. But question No.9 is Compulsory. (PART - II)

کل تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [4] Solve by matrix inversion method : −4x−y = −9; 3x+y = 5

قالبوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے :

(b) [4] Simplify : (a^p/a^q)^(p+q) · (a^q/a^r)^(q+r) ÷ 5(a^p·a^r)^(p−r), a ≠ 0

مختصر کیجیے :

Q6.

(a) [4] Use log table to solve : $(438)^3\sqrt{0.056} / (388)^4$

لوگارتھم جدول کی مدد سے حل کیجیے :

(b) [4] If $(5x - 1/5x) = 6$ then find the value of $(125x^3 - 1/125x^3)$

اگر $(5x - 1/5x) = 6$ ہو تو $(125x^3 - 1/125x^3)$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Factorize by factor theorem : $x^3 - 2x^2 - x + 2$

مسئلہ باقی سے تجزی کیجیے:

(b) [4] Find the values of l and m for which the expression will become perfect square : $x^4 + 4x^3 + 16x^2 + lx + m$

l اور m مقداروں کی قیمت معلوم کیجیے جن سے جملہ مکمل مربع بن سکے:

Q8.

(a) [4] Solve the equation : $2/(3x+6) = 1/6 - 1/(2x+4)$, $x \neq -2$

مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے:

(b) [4] Construct ΔABC, in which : m BC = 4.2cm, m CA = 3.5cm, $m\angle C = 75°$

مثلث ABC بنائیے جس میں:

Q9. (Marks 8) Prove that any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. OR Prove that triangles on the same base and of the same (i.e.equal) altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ اگر ایک نقطہ کسی قطعہ خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ اس قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہوگا۔ یا ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

GROUP – II

Q.Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5192

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. $A^{-1} = 1/?$ Adj A

(A) |A|
(B) A
(C) [A]
(D) Ā

Q2. The conjugate of $-5-i$ is :

(A) $-5+i$
(B) $5+i$
(C) $5-i$
(D) $-i-5$

$-5-i$ کا کنجوگیٹ ہے :

Q3. The relation $x = \log_a y$ implies ---- :

(A) $a^y = x$
(B) y^a = [illegible in source scan]
(C) $y^x = a$
(D) $a^x = y$

اگر $x = \log_a y$ تو ---- :

Q4. If $x = 2+\sqrt{3}$ then $1/x$ = ? :

(A) $\sqrt{3}+2$
(B) $-2+\sqrt{}$[illegible in source scan]
(C) $2-\sqrt{3}$
(D) $-2-\sqrt{3}$

اگر $x = 2+\sqrt{3}$ تو $1/x = ?$:

Q5. L.C.M. of a^2+b^2 and a^4-b^4 is ---- :

(A) a^2+b^2
(B) a^2-b^2
(C) a^4-b^4
(D) $a-b$

a^2+b^2 اور a^4-b^4 کا ذواضعاف اقل ---- ہے :

Q6. The factors of x^2-5x+6 are --- :

(A) $x+1, x+6$
(B) $x-2, x-3$
(C) $x+6, x-1$
(D) $x+2, x+3$

x^2-5x+6 کے اجزائے ضربی ---- ہیں :

Q7. A statement involving any of the symbols <, >, ≤ or ≥ is called --- :

(A) Equation
(B) Inequality
(C) Identity
(D) Linear equation

کوئی بیان جس میں $<, >, \leq$ یا $\geq$ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے ---- کہلاتی ہے :

(A) مساوات
(B) غیر مساوات
(C) ایسی مساوات جو متغیر کی ہر قیمت کیلئے درست ہو
(D) یک درجی مساوات

Q8. If $y = 2x+1$, $x = 2$, then y is :

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

اگر $y = 2x+1, x = 2$ ہو تو 'y' برابر ہے :

Q9. Mid-point of the points (2,2) and (0,0) is :

(A) (1,1)
(B) (1,0)
(C) (0,1)
(D) $(-1,-1)$

نقاط $(0,0)$ اور $(2,2)$ کا درمیانی نقطہ ---- ہے :

Q10. Symbol used for perpendicular is :

(A) ↔
(B) ≡
(C) →
(D) ⊥

عمود کیلئے علامت استعمال کی جاتی ہے :

Q11. Diagonals of a parallelogram --- each other at a point :

(A) Intersect
(B) Do not intersect
(C) Parallel
(D) None of these

متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو ایک نقطہ پر ---- کرتے ہیں :

(A) قطع
(B) قطع نہیں
(C) متوازی
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q12. A point on the right bisector of a line segment is equidistant from its --- :

(A) Mid-point
(B) End points
(C) Vertex
(D) Any point

ایک نقطہ جو کسی قطعہ خط کے عمودی ناصف پر واقع ہو تو وہ قطعہ خط کے ---- سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے :

(A) وسطی نقطہ
(B) سروں سے / آخری سرے
(C) راس
(D) کسی نقطہ

Q13. One and only one line can be drawn through --- points :

(A) One
(B) Two
(C) Three
(D) Many

---- نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جا سکتا ہے :

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) کئی

Q14. Area of ---- = base × altitudes :

(A) Triangle
(B) Square
(C) Parallelogram
(D) Circle

---- کا رقبہ = قاعدہ × ارتفاع :

(A) مثلث
(B) مربع
(C) متوازی الاضلاع
(D) دائرہ

Q15. A triangle having two sides congruent is called ---- :

(A) Scalene
(B) Right angled
(C) Trapezium
(D) Isosceles

ایک مثلث جس کے دو اضلاع متماثل ہوں ---- کہلاتی ہے :

(A) مختلف الاضلاع
(B) قائمۃ الزاویہ
(C) مساوی الاضلاع
(D) متساوی الساقین

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX (6) questions:

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) If A = [-4 2; 2 1], B = [-3; -2], find AB

اگر $A=[-4\ 2;\ 2\ 1]$، $B=[-3;\ -2]$ تو AB معلوم کیجیے۔

(ii) Simplify : $x^{52} \div (x^5)^2$

مختصر کیجیے: $x^{52} \div (x^5)^2$

(iii) Find the value of x and y if $x+iy+1 = 4-3i$

x اور y کی قیمتیں معلوم کیجیے اگر $x+iy+1=4-3i$

(iv) Find the value of x : $\log_{64} 8 = x/2$

x کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_{64} 8 = x/2$

(v) Find the value of x if : log x = 0.1821

x کی قیمت معلوم کیجیے اگر: $\log x = 0.1821$

(vi) Simplify : $(\sqrt{2} + 1/\sqrt{3})(\sqrt{2} - 1/\sqrt{3})$

مختصر کیجیے: $(3\sqrt{/1}-2\sqrt{})(3\sqrt{/1}+2\sqrt{})$

(vii) If $x = \sqrt{3}+2$, find $x + 1/x$

اگر $x=\sqrt{3}+2$ تو $x+1/x$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(viii) Factorize : $4x^2 + 12x + 5$

تجزی کیجیے: $4x^2+12x+5$

(ix) Factorize : $1 - 27y^3$

تجزی کیجیے: $27y^3-1$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX (6) questions:

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Find the L.C.M. of the expressions by factorization $x^2-25x+100$ and x^2-x-20

بذریعہ تجزی جملوں کا ذواضعاف اقل معلوم کیجیے $x^2-25x+100$ اور x^2-x-20

(ii) Solve the inequality : $4 - 1/2x \geq -7 + 1/4x$

غیر مساوات کو حل کیجیے:

(iii) Solve the equation : $(x-3)/2 - (x-2)/2 = -1$

مساوات کو حل کیجیے:

(iv) Find the values of m and c of the line by expressing in the form $y = mx+c$; $2x-3y = -5$

دی گئی مساوات کو $y=mx+c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے: $2x-3y=-5$

(v) Draw the graph of $x = -3$

مساوات $x=-3$ کا گراف بنائیے۔

(vi) Find the distance between the points : $A(6,-2)$, $B(6,-3)$

نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے: $A(6,-2), B(6,-3)$

(vii) Find the mid-point of the line segment joining each pair of points : $A(2,-6)$, $B(3,-6)$

نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے: $A(2,-6), B(3,-6)$

(viii) Define congruent triangles.

متماثل مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

(ix) Define parallelogram.

متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX (6) questions:

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) In the given congruent triangles LMO and LNO. Find the unknown value of 'x' and 'm'.
[Figure: triangle LMN with altitude LO (right-angle mark at O); side LM labeled 2x+6 with

single tick mark; side LN labeled 18 with single tick mark; base segment MO labeled m; base segment ON labeled 12]

دی گئی متماثل مثلثوں LMO اور LNO میں نامعلوم 'x' اور 'm' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(ii) If 3cm and 4cm are lengths of two sides of a right angled triangle, then what should be the third length of the triangle?

اگر کسی قائمۃ الزاویہ مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں 3 سم اور 4 سم ہوں تو مثلث کے تیسرے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟

(iii) Define similar triangles.

متشابہ مثلثوں کی تعریف کیجیے۔

(iv) Verify that the measures of sides are right angle or not : a = 1.5 cm, b = 2 cm, c = 2.5 cm

تصدیق کیجیے کہ یہ مثلث کے اضلاع قائمۃ الزاویہ ہیں یا نہیں :

(v) Find the unknown value of 'x' in the figure: [Figure: right triangle with vertical side 1 cm, base 1 cm, hypotenuse x, right-angle mark]

شکل میں نامعلوم 'x' کی قیمت معلوم کیجیے :

(vi) Define interior of a triangle.

مثلث کے اندرونی سے کیا مراد ہے؟

(vii) Find the area of figure : [Figure: square 5 cm × 5 cm with right-angle mark]

شکل کا رقبہ معلوم کیجیے :

(viii) Define centroid.

سنٹرائڈ کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct ΔABC in which : m AB = 3cm, m AC = 3.2cm, m∠A = 45°

$m\ AB = 3cm, m\ AC = 3.2cm, m\angle A = 45°$: ΔABC بنائیے جس میں

Note: Attempt THREE questions in all. But question No.9 is Compulsory. (PART - II)

کل تین سوالات کے جوابات لکھئے۔ لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [4] Solve the system of linear equations by the Cramer's rule : $6x-2y = 8$; $5x+y = -4$

لینیئر مساواتوں کے جوڑوں کو کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے:

(b) [4] Show that : $(x^a/x^b)^{(a+b)} \times (x^b/x^c)^{(b+c)} \times (x^c/x^a)^{(c+a)} = 1$

ثابت کیجیے کہ:

Q6.

(a) [4] Use log table to find the value of: $(438)^3\sqrt{0.056} / (388)^4$

لوگارتھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے:

(b) [4] If $x + 1/x = 3$, then find the value of $x^3 + 1/x^3$

اگر $x+1/x=3$ ہو تو x^3+1/x^3 کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Factorize the polynomial by factor theorem : $x^3 - 2x^2 - x + 2$

مسئلہ تجزی کی مدد سے کثیر رقمی جملے کی تجزی کیجیے:

(b) [4] Find H.C.F. by division method : $x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 3$, $5x^3 + 3x^2 - 17x + 6$

بذریعہ تقسیم عاد اعظم معلوم کیجیے:

Q8.

(a) [4] Solve : $-5 \leq (4-3x)/2 < 1$

حل کیجیے:

(b) [4] Construct ΔABC and draw perpendicular bisectors of the sides of triangle : m AB = 4cm, m BC = 4.8cm, m AC = 3.6cm

ΔABC بنائیے اور اسکے اضلاع کے عمودی ناصف کھینچیے:

Q9. (Marks 8) Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent. OR Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ یا ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔